复变函数 A 2021-2022 期末自解

邓嘉驹

2022 年 12 月 18 日

一 填空题

1 $\mathrm{i}\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)$ $(k\in\mathbb{Z})$.

2 $\mathrm{Re}(w)=\dfrac{1}{2}$.

3 $m=1,n=l=-3$.

4 是

5 $v(x,y)=C-2xy-2021x$，其中 C 为任意实常数.

6 $\dfrac{R}{2}$.

7 $z_0=0$ 为 2 级极点，$z_k=2k\pi\mathrm{i}$ $(k\in\mathbb{Z}且k\neq 0)$ 为 1 级极点，$z_0'=2$ 为本性奇点.

8 $-\dfrac{143}{24}$; $\begin{cases}0, & n为奇数,\\ (-1)^{(n-1)/2}/n!, & n为偶数.\end{cases}$

9 0.

解析

1 由定义，$\mathrm{Ln}\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}=\mathrm{i}\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)$ $(k\in\mathbb{Z})$.

2 记 $w=\dfrac{1}{z}$，代入 $z=\dfrac{1}{w}$ 得曲线方程：$|w-1|=|w|$. 从几何含义或设 $w=u+\mathrm{i}v$，可解得 $w=\mathrm{Re}(w)=\dfrac{1}{2}$.

3 $f(z)$ 在全平面解析，则 $u(x,y),v(x,y)$ 满足 C-R 方程，即对于 $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$，

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=2nxy=2lxy=\frac{\partial v}{\partial y},\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=3my^2+nx^2=-(3x^2+ly^2)=-\frac{\partial v}{\partial x},\end{aligned}$$

对比系数可知，$m=1,n=l=-3$.

4 结合 C-R 方程，

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}=-2y-2021,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=-2x,$$

记 $v(0,0)=C\in\mathbb{R}$，那么

$$v(x,y)=v(x,y)+\int_0^x(-2\cdot 0-2021)\,\mathrm{d}u+\int_0^y-2x\,\mathrm{d}v=C-2xy-2021x.$$

5 由题意，$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$，那么新级数收敛半径

$$R'=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2^n-1)a_n}{(2^{n+1}-1)a_{n+1}}\right|=\frac{1}{2}R.$$

6 $f(z)$ 的奇点有 $z_k=2k\pi\mathrm{i}$ $(k\in\mathbb{Z})$ 与 $z_0'=2$. 由于

$$z(1-\mathrm{e}^{-z})=z\left[1-\left(1-z+\frac{z^2}{2!}-\cdots\right)\right]=z^2\Big(1-\frac{z}{2!}+\cdots\Big),$$

因此 $z_0=0$ 为 2 级极点，并且

$$\lim_{z\to z_k}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\big(1-\mathrm{e}^{-z}\big)=\mathrm{e}^{z_k}=\mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}}=1\neq 0\quad(k\neq 0),$$

因此其余 z_k 均为 1 级极点. 又因为

$$\exp\left(\frac{3}{z-2}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{n!}\frac{1}{(z-2)^n},$$

因此 $z_0'=2$ 为 $f(z)$ 的本性奇点.

7 注意到

$$z^3\cos\frac{1}{z-2}=[(z-2)^3+6(z-2)^2+12(z-2)+8]\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\frac{1}{(z-2)^{2n}},$$

$\cos\dfrac{1}{z-2}$ 的展开式中 $(z-2)$ 指数恒为偶数，因此

$$\operatorname{Res}\left[z^3\cos\frac{1}{z-2},2\right]=1\cdot\frac{1}{4!}+12\cdot\frac{-1}{2!}=-\frac{143}{24}.$$

类似地，

$$z^n\sin\frac{1}{z}=z^n\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!}\frac{1}{z^{2m+1}}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!}\frac{1}{z^{2m+1-n}},$$

因此当 n 为奇数时，z 的指数始终为偶数，$a_{-1}=0$；当 n 为偶数时，z 的指数 $2m+1-n=-1$ 时，$m=\dfrac{n-1}{2}$，因此

$$\operatorname{Res}\left[z^n\sin\frac{1}{z},0\right]=\begin{cases}0, & n\text{为奇数},\\ (-1)^{(n-1)/2}/n!, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

8 取 $f(z)=8,\varphi(z)=2z^5-z^3+3z^2-z$，因此在 $|z|=1$ 上，

$$|\varphi(z)|=\left|2z^5-z^3+3z^2-z\right|<2+1+3+1=7<|f(z)|=8,$$

而 $f(z)=8$ 在 $|z|<1$ 内无零点，由 Rouché 定理，$f(z)+\varphi(z)=0$ 在 $|z|<1$ 内无根.

二 计算题

1 注意到

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z+1)^2} &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{1+z}\right) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n\right] \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n (n+1) z^n.\end{aligned}$$

由于 $f(z)$ 在复平面有 2 级极点 $z_0=-1$，因此收敛半径 $R=|z_0|=1$，故

$$f(z) = \frac{z^2}{(1+z)^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n (n+1) z^{n+2} = \sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n (n-1) z^n, \quad |z|<1.$$

2 利用 $1<|z|<2$，显然不可能直接展开 $f(z)$，将其拆项后可得：

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)} = \frac{1}{z-2} - \frac{2}{z^2+1} = \frac{1}{-2}\frac{1}{1-(z/2)} - \frac{2}{z^2}\frac{1}{1+(1/z^2)} \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n} - \frac{2}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^{2n}} = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}} + 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^{2n}}, \quad 1<|z|<2.\end{aligned}$$

3 记 l 为从 0 到 1 的直线，D' 为 γ 与 l 所围成的区域，则 $f(z)=\dfrac{1}{1+z^2}$ 在 D' 内解析（无奇点），由 Cauchy 积分定理，

$$\int_{l-\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = 0.$$

其中 γ 取负是因为原方向为 D' 边界的反方向. 又因为

$$\int_l \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4},$$

故有

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = \int_l \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} - \int_{l-\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

4 记 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^z}{z(1-z)^3}$，显然 $z_0=0, z_1=1$ 分别为 $f(z)$ 的 1 级极点与 2 级极点，那么

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}[f(z),0] &= \frac{\mathrm{e}^0/(1-0)^3}{1} = 1, \\ \mathrm{Res}[f(z),1] &= \frac{1}{2!}\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(-\frac{\mathrm{e}^z}{z}\right) = \frac{1}{2}\lim_{z\to 1}\frac{z^2-2z+2}{z^3}\mathrm{e}^z = \frac{\mathrm{e}}{2}.\end{aligned}$$

(1) 当 C 不包含 0 和 1 时，由 Cauchy 积分定理，$\displaystyle\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$

(2) 当 C 仅包含 0 时，由留数定理，$\displaystyle\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}[f(z),0] = 2\pi\mathrm{i}.$

(3) 当 C 仅包含 1 时，由留数定理，$\displaystyle\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}[f(z),1] = \pi\mathrm{e}\mathrm{i}.$

(4) 当 C 包含 0 和 1 时，由留数定理，$\displaystyle\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \pi(\mathrm{e}+2)\mathrm{i}.$

5 设 $u=x+\pi$，则

$$\int_0^{\pi}\cot(x+1-2\mathrm{i})\,\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{2\pi}\cot(u-\pi+1-2\mathrm{i})\,\mathrm{d}u=\int_{\pi}^{2\pi}\cot(u+1-2\mathrm{i})\,\mathrm{d}u\,,$$

因此

$$\int_0^{\pi}\cot(x+1-2\mathrm{i})=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cot(x+1-2\mathrm{i})\,\mathrm{d}x\,.$$

记 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(x+1-2\mathrm{i})}=\mathrm{e}^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(x+1)}$ $(0\leqslant x<2\pi)$，正向曲线 $C:|z|=\mathrm{e}^2$，那么

$$\int_0^{2\pi}\cot(x+1-2\mathrm{i})\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{\cos(x+1-2\mathrm{i})}{\sin(x+1-2\mathrm{i})}\,\mathrm{d}x=\int_C\frac{z^2+1}{z^2-1}\frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

记 $f(z)=\dfrac{z^2+1}{z^2-1}\dfrac{1}{z}$，那么在 $|z|<\mathrm{e}^2$ 内，$f(z)$ 有 1 级极点 $z_k=k$ $(k=-1,0,1)$，由留数定理，

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=-1}^{1}\mathrm{Res}[f(z),k]=2\pi\mathrm{i}\cdot(1-1+1)=2\pi\mathrm{i},$$

因此原积分为

$$\int_0^{\pi}\cos(x+1-2\mathrm{i})\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot2\pi\mathrm{i}=\pi\mathrm{i}.$$

6 利用三倍角公式，且被积函数为偶函数，则

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}\frac{\sin^3x}{x^3}\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^3x}{x^3}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{3\sin x-\sin3x}{4x^3}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{8}\mathrm{Im}\bigg[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-1)-(\mathrm{e}^{\mathrm{i}3x}-1)}{x^3}\,\mathrm{d}x\bigg].\end{aligned}$$

其中 -1 的不足是为了使 $z\to0$ 时其极限仍为 0. 记 $F(z)=\dfrac{3\mathrm{e}^{z\mathrm{i}}-\mathrm{e}^{3z\mathrm{i}}-2}{z^3}$. 取正向圆弧 $C_R:|z|=R$、$C_r:|z|=r$，C_R,C_r 与实轴围成的闭路记为曲线 C，C 所包围的区域记为 D. 注意到 $F(z)$ 在 D 内解析（无奇点），则由 Cauchy 积分定理，

$$\int_C F(z)\,\mathrm{d}z=\int_{C_R}F(z)\,\mathrm{d}z+\int_{-C_r}F(z)\,\mathrm{d}z+\int_{-R}^{-r}F(x)\,\mathrm{d}x+\int_r^RF(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

当 z 在 C_R 上时，由于 $\lim\limits_{z\to\infty}z\cdot\dfrac{1}{z^3}=\lim\limits_{z\to\infty}\dfrac{1}{z^3}=0$，因此

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z^3}\,\mathrm{d}z=\lim_{R\to\infty}\int_{C_R}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}3z}}{z^3}\,\mathrm{d}z=\lim_{R\to\infty}\int_{C_R}\frac{\mathrm{d}z}{z^3}$$

即有 $\lim\limits_{R\to\infty}\displaystyle\int_{C_R}\frac{3\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}3z}-2}{z^3}\,\mathrm{d}z=\lim_{R\to\infty}\int_{C_R}F(z)\,\mathrm{d}z=0.$

当 z 在 C_r 上时，由于

$$\begin{aligned}\lim_{z\to0}zF(z)&=\lim_{z\to0}\frac{1}{z^2}(3\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{3\mathrm{i}z}-2)\\&=\lim_{z\to0}\frac{1}{z^2}\bigg[3\bigg(1+\mathrm{i}z-\frac{z^2}{2}-\cdots\bigg)-\bigg(1+3\mathrm{i}z-\frac{9}{2}z^2-\cdots\bigg)-2\bigg]\\&=\lim_{z\to0}\frac{3z^2+\cdots}{z^2}=3,\end{aligned}$$

且 C_r 为上半圆弧，因此

$$\lim_{r\to 0}\int_{C_r} F(z)\,\mathrm{d}z = 3\pi\mathrm{i}.$$

那么令 $R\to\infty, r\to 0$，原积分等式可表示为

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{r\to 0}\int_{C_r} F(z)\,\mathrm{d}z - 0 = 3\pi\mathrm{i},$$

最终结果为

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^3 x}{x^3}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{8}\mathrm{Im}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-1)-(\mathrm{e}^{\mathrm{i}3x}-1)}{x^3}\,\mathrm{d}x\right] = \frac{3\pi}{8}.$$

三 综合题

1 记 $L[y(t)] = Y(p)$，则由本函数的微分法、积分法，

$$L[y'(t)] = pY(p) - y(+0) = pY(p),\quad L\left[\int_0^t y(t)\,\mathrm{d}t\right] = \frac{Y(p)}{p},$$

那么原微分方程变为

$$pY(p) - 4Y(p) + \frac{4Y(p)}{p} = \frac{1}{3}\frac{3!}{p^4} = \frac{2}{p^4},$$

从中解得 $Y(p) = \dfrac{2}{p^3(p-2)^2}$，作反变换得

$$\begin{aligned} y(t) &= L^{-1}[Y(p)] \\ &= -\frac{3}{8}L^{-1}\left[\frac{1}{p-2}\right] + \frac{1}{4}L^{-1}\left[\frac{1}{(p-2)^2}\right] + \frac{3}{8}L^{-1}\left[\frac{1}{p}\right] + \frac{1}{2}L^{-1}\left[\frac{1}{p^2}\right] + \frac{1}{2}L^{-1}\left[\frac{1}{p^3}\right] \\ &= -\frac{3}{8}\mathrm{e}^{2t} + \frac{1}{4}t\mathrm{e}^{2t} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}t^2 = \frac{2t-3}{8}\mathrm{e}^{2t} + \frac{2t^2+4t+3}{8}. \end{aligned}$$

2 由题意，$\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 在 D 内的奇点仅有 a, b. 在 $z=a$ 附近，可设 $f(z) = (z-a)^n\varphi_1(z)$，其中 $\varphi_1(z)$ 在 $z=a$ 附近解析，且 $\varphi_1(a)\neq 0$，那么

$$\frac{f'(z)}{f(z)}\sin z = \frac{n\sin z}{z-a} + \frac{\varphi_1'(z)}{\varphi_1(z)}\sin z.$$

若 $a\neq k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$，则 $z=a$ 为其 1 级极点，$\mathrm{Res}\left[\dfrac{f'(z)}{f(z)}\sin z, a\right] = n\sin a$；若 $a = k\pi$，则 $z=a$ 为其可去奇点，$\dfrac{f'(z)}{f(z)}\sin z$ 在该点留数为 $0 = \sin k\pi$.

类似地，在 $z=b$ 附近，可设 $f(z) = \dfrac{\varphi_2(z)}{(z-b)^m}$，$\varphi_2(z)$ 在 $z=b$ 附近解析，且 $\varphi_2(b)\neq 0$，那么

$$\frac{f'(z)}{f(z)}\sin z = \frac{-m\sin z}{z-b} + \frac{\varphi_2'(z)}{\varphi_2(z)}\sin z,$$

仿上讨论，无论 b 取值如何，$\dfrac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $z=b$ 处留数为 $-m\sin b$.

综上，由留数定理，

$$\begin{aligned}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\sin z\,\mathrm{d}z &= 2\pi\mathrm{i}\left\{\mathrm{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}\sin z, a\right]+\mathrm{Res}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}\sin z, b\right]\right\}\\ &= 2\pi\mathrm{i}(n\sin a - m\sin b).\end{aligned}$$

3 z 平面两圆周 $|z-1|=1$ 与 $|z|=2$ 相切于 $z=2$，因此作分式线性变换

$$\varphi_1(z)=\frac{z+2}{z-2},$$

此时 $\varphi_1(-2)=0,\varphi_2(2)=\infty$. 由保圆性与保角性，外圆周变换为从 0 发出到 ∞ 的两条夹角为 π 的射线. 又 $\varphi_1(0)=-1$，内圆周变为从 -1 发出到 ∞ 的两条夹角亦为 π. 注意到此时

$$\varphi_1+\bar{\varphi}_1=\frac{z+2}{z-2}+\frac{\bar{z}+2}{\bar{z}-2}=\frac{2(z\bar{z}-4)}{(z-2)(\bar{z}-2)}.$$

在 $|z|=2$ 上，$z\bar{z}-4\equiv 0$，因此圆周 $|z|=2$ 变换为 $\varphi_1+\bar{\varphi}_1=2\mathrm{Re}(\varphi_1)=0$，即虚轴. 同理可证另一圆周变换为 $\mathrm{Re}(\varphi_1)=-1$，原区域变为 t 平面上的条形域 $-1<\mathrm{Re}(\varphi_1)<0$.

再做变换 $\varphi_2(\varphi_1)=\varphi_1\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}/2}$ 将条形域顺时针旋转 $\dfrac{\pi}{2}$ 变为条形域 $0<\mathrm{Im}(\varphi_2)<1$.

作指数变换 $\varphi_3(\varphi_2)=\mathrm{e}^{\pi\varphi_2}$ 将条形域 $0<\mathrm{Im}(\varphi_2)<1$ 变为角域 $0<\arg\varphi_3<\pi$.

最后作变换 $w=w(\varphi_3)$ 将上半 φ_3 平面变换为 w 平面内单位圆内的区域. 注意到此时 $z=-1$ 经上述三次变换后，依次变为 $\varphi_1=-1/3,\varphi_2=\mathrm{i}/3,\varphi_3=\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}$，因此为满足 $f(-1)=0$，可取 $w(\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3})=0$，那么 $w(\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}/3})=\infty$，分式线性变换为

$$w(\varphi_3)=\frac{\varphi_3-\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}}{\varphi_3-\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}/3}}.$$

综上，总变换可写为

$$w=f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\pi\varphi_2}-\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}}{\mathrm{e}^{\pi\varphi_2}-\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}/3}}=\frac{\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}\varphi_1}-\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/3}}{\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}\varphi_1}-\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}/3}}=\frac{\exp\left(-\pi\mathrm{i}\dfrac{z+2}{z-2}\right)-\dfrac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}}{\exp\left(-\pi\mathrm{i}\dfrac{z+2}{z-2}\right)-\dfrac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}}.$$